



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha:

DD/MM/2026

Programación Comercial 1 [Sec.]

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR

UNIDAD 3: Power BI

Dax y Diseño

Agenda



Dax



Dashboard

DAX

Data Analysis Expressions

¿Qué es DAX?

DAX es un lenguaje de fórmulas utilizado para realizar cálculos avanzados, ***definir medidas y columnas calculadas***, y realizar análisis de datos en modelos de datos tabulares. Se compone de una amplia gama de funciones y operadores que permiten realizar cálculos complejos y avanzados sobre los datos.

Características principales:

- ✓ **Expresiones:** DAX permite crear expresiones que realizan cálculos sobre los datos en el modelo tabular.
- ✓ **Funciones:** Proporciona una amplia variedad de funciones predefinidas para realizar cálculos, desde operaciones matemáticas simples hasta análisis estadísticos complejos.
- ✓ **Contexto de filtro:** DAX utiliza el contexto de filtro para evaluar las expresiones en función de las interacciones del usuario y los filtros aplicados en el informe.
- ✓ **Mejoras en el rendimiento:** DAX está diseñado para optimizar el rendimiento de los cálculos en grandes conjuntos de datos, utilizando técnicas de compresión y agregación.
- ✓ **Integración con Power BI :** Está integrado de forma nativa en Power BI Desktop y se utiliza para definir medidas y columnas calculadas en modelos de datos tabulares.

Medidas vs Columnas calculadas

Medidas

- ✓ **Dinámicas:** Se calculan dinámicamente en función de las interacciones del usuario y las selecciones aplicadas en el informe.
- ✓ **Contexto de filtro:** Responden a filtros aplicados en el informe, como filtros de página, filtros de reporte y filtros de visualización.
- ✓ **Expresiones DAX:** Se definen utilizando expresiones DAX.
- ✓ **No se almacenan en la tabla:** No se almacena físicamente en la tabla de datos; en su lugar, se calculan cuando se solicitan en el informe.
- ✓ **Agregaciones:** Se utilizan principalmente para calcular valores agregados como sumas, promedios, máximos, mínimos, conteos, etc.
- ✓ **Utilización en visualizaciones:** Se pueden utilizar en visualizaciones gráficas para mostrar valores calculados dinámicamente.

Columnas calculadas

- ✓ **Estáticas:** Son estáticas y se calculan una vez cuando se crea el modelo de datos o cuando se actualizan los datos.
- ✓ **Contexto de filtro:** No responden a los filtros aplicados en el informe; sus valores se calculan de manera independiente a las interacciones del usuario.
- ✓ **Expresiones DAX:** Se definen utilizando expresiones DAX.
- ✓ **Almacenadas en la tabla:** Se almacena físicamente en la tabla de datos como una columna adicional con valores calculados.
- ✓ **Cálculos en el nivel de fila:** Calcula valores basados en datos de una fila específica de una tabla, y estos cálculos se aplican a cada fila individualmente.
- ✓ **Generación de atributos:** Son útiles para crear nuevos atributos en el modelo de datos, así como para realizar cálculos basados en valores estáticos.

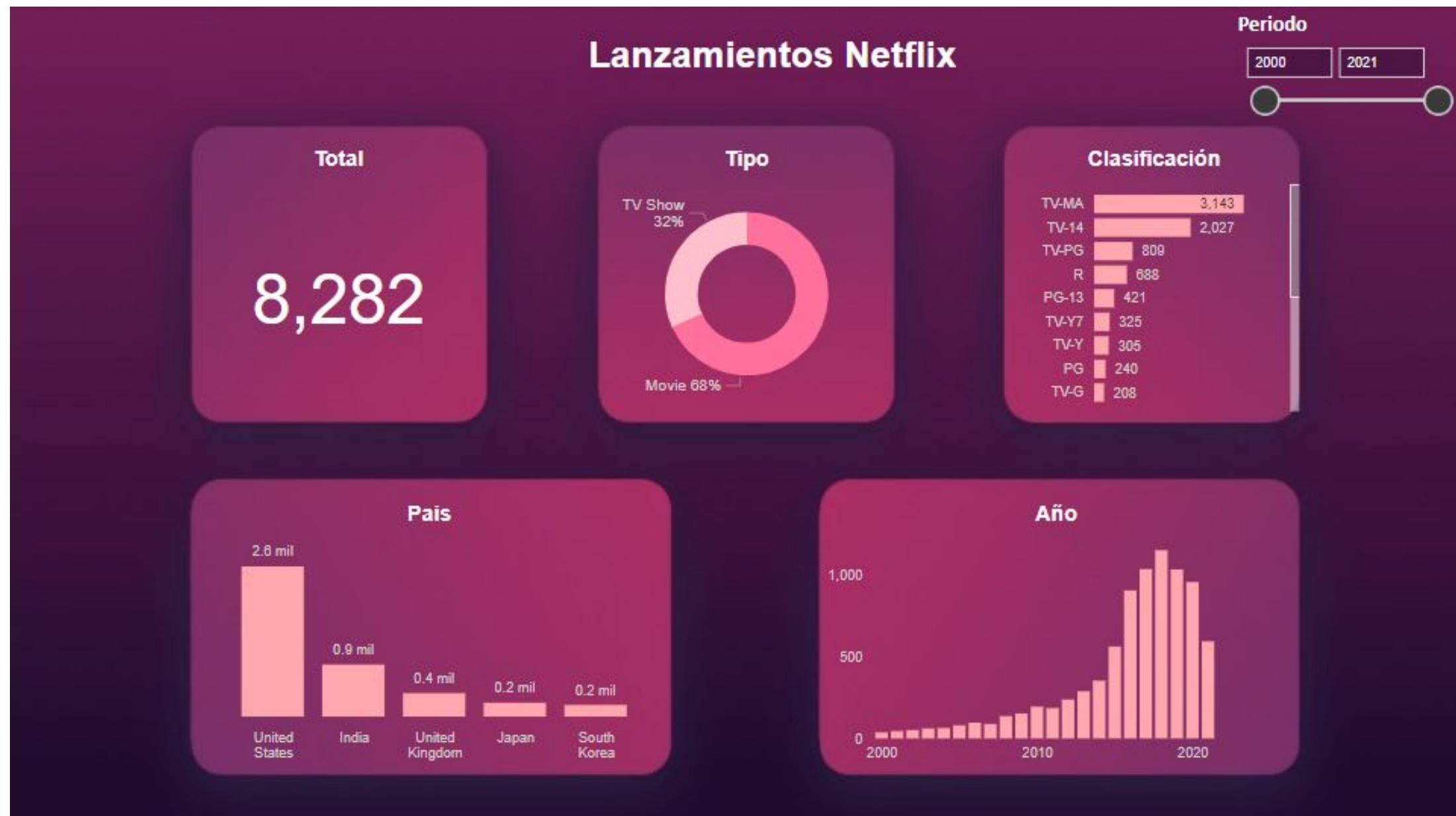
Funciones DAX

Microsoft: <https://learn.microsoft.com/es-es/dax/dax-function-reference>

Tipo	Referencia
Agregación	<u>https://learn.microsoft.com/es-es/dax/aggregation-functions-dax</u>
Fecha y hora	<u>https://learn.microsoft.com/es-es/dax/date-and-time-functions-dax</u>
Filtro	<u>https://learn.microsoft.com/es-es/dax/filter-functions-dax</u>
Financieras	<u>https://learn.microsoft.com/es-es/dax/financial-functions-dax</u>
Información	<u>https://learn.microsoft.com/es-es/dax/information-functions-dax</u>
Lógicas	<u>https://learn.microsoft.com/es-es/dax/logical-functions-dax</u>
Matemática y trigonometría	<u>https://learn.microsoft.com/es-es/dax/math-and-trig-functions-dax</u>
Otras funciones	<u>https://learn.microsoft.com/es-es/dax/other-functions-dax</u>
Primarias y secundarias	<u>https://learn.microsoft.com/es-es/dax/parent-and-child-functions-dax</u>
Relación	<u>https://learn.microsoft.com/es-es/dax/relationship-functions-dax</u>
Estadísticas	<u>https://learn.microsoft.com/es-es/dax/statistical-functions-dax</u>
Manipulación de tablas	<u>https://learn.microsoft.com/es-es/dax/table-manipulation-functions-dax</u>
Texto	<u>https://learn.microsoft.com/es-es/dax/text-functions-dax</u>
Inteligencia de tiempos	<u>https://learn.microsoft.com/es-es/dax/time-intelligence-functions-dax</u>
Nuevas funciones	<u>https://learn.microsoft.com/es-es/dax/new-dax-functions</u>

Dashboard

Ejemplo Dashboard



Tema: Innovación

Fondo del lienzo: #2C0F35

Fondo de objetos visuales: #741D57

Objeto visual por tipo – Movie : #FF719C

Objeto visual por tipo – TV show : #FFBFCD

Objeto visual por clasificación: #FFA7AE

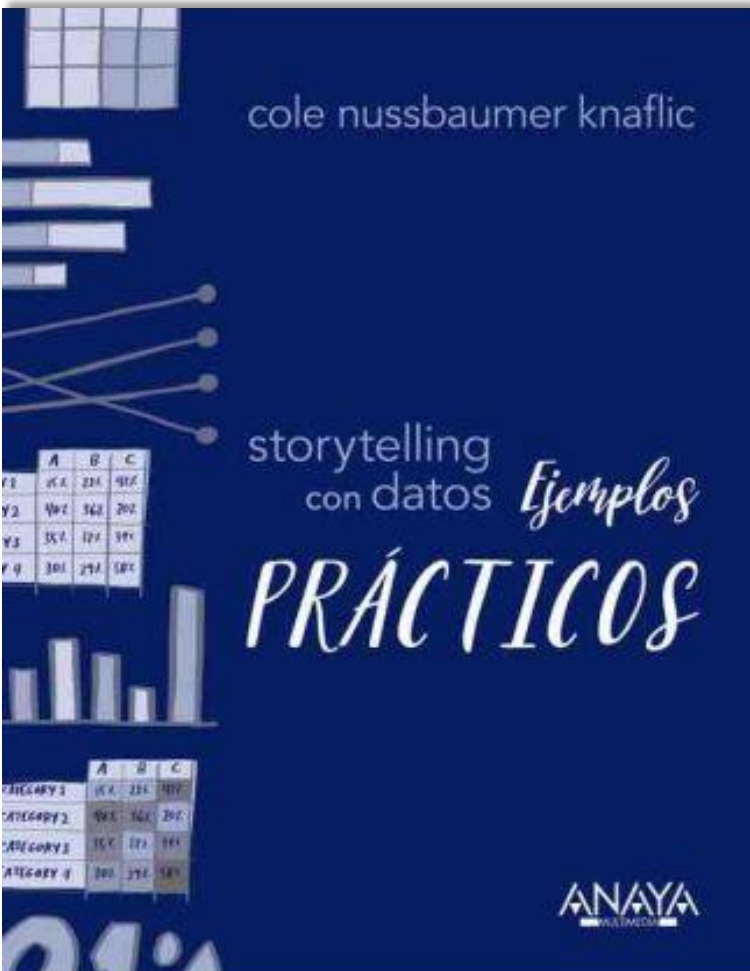
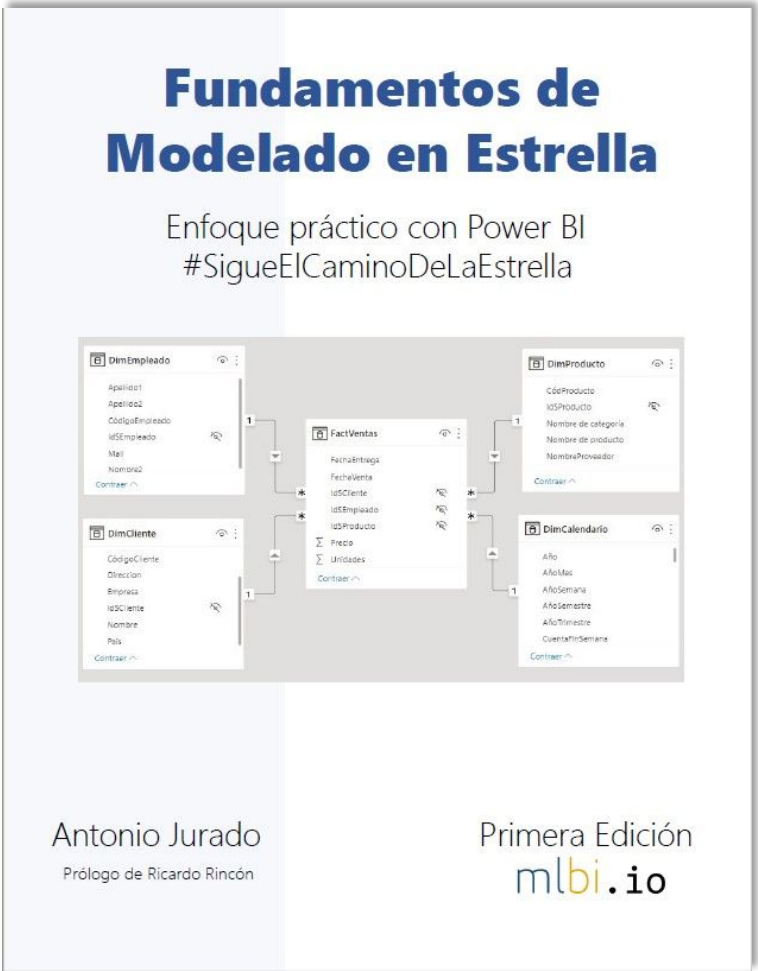
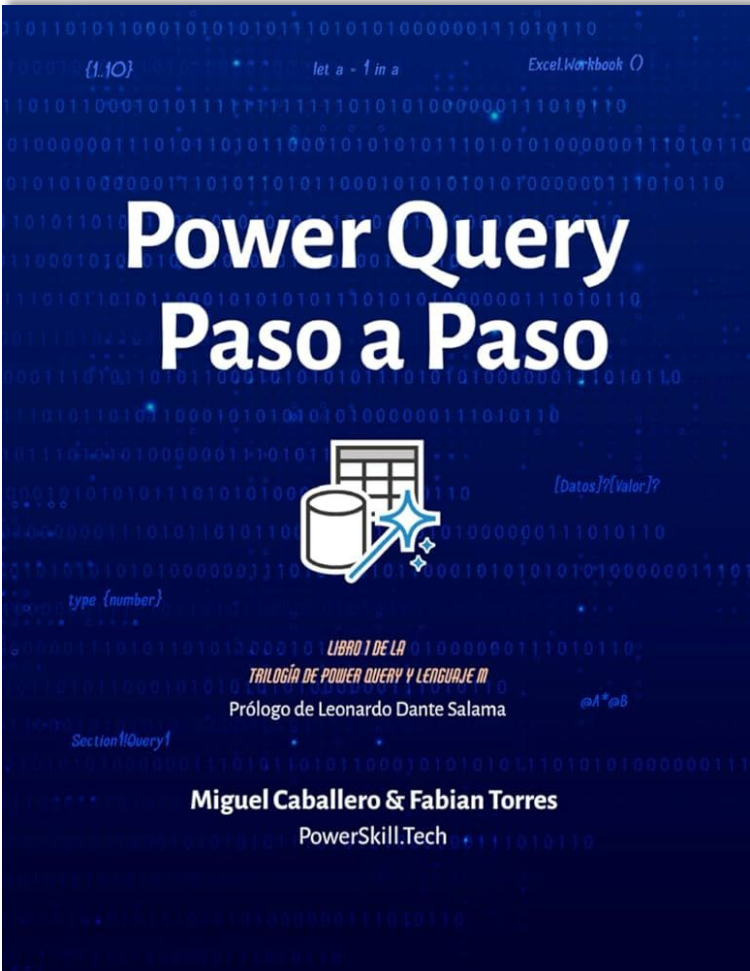
Fondo de valor de segmentador: #4E1645

Extra

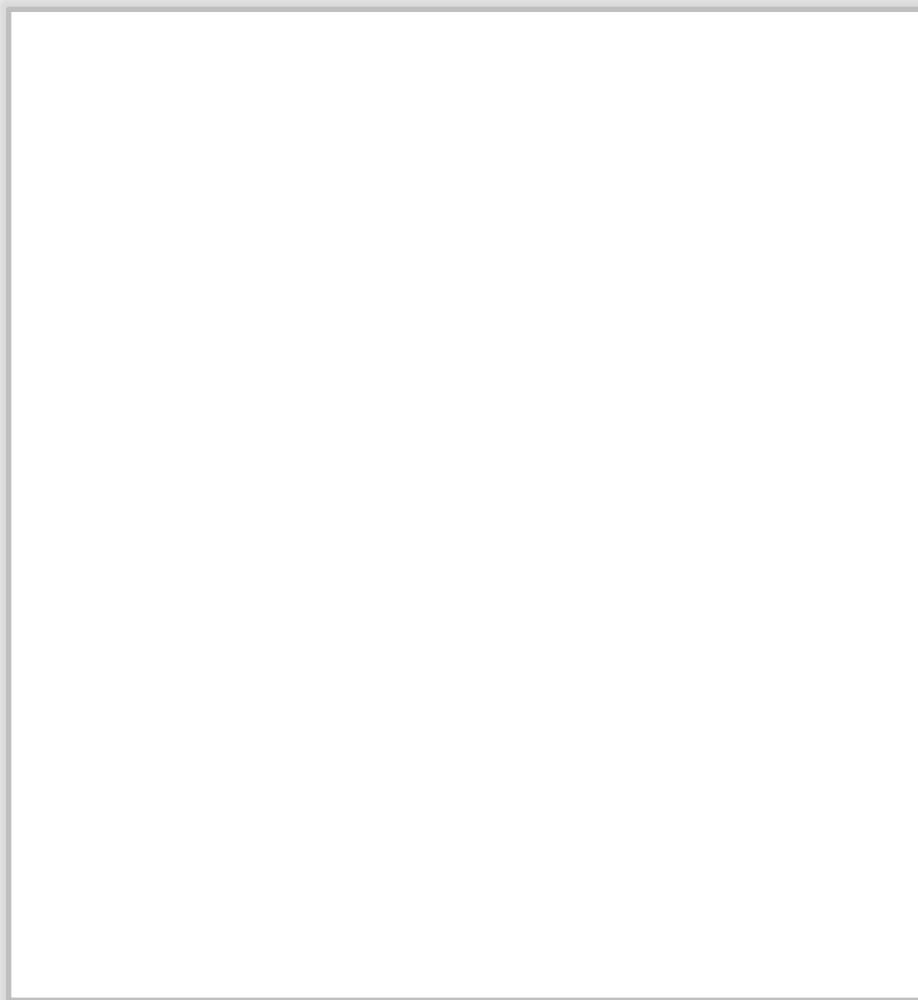
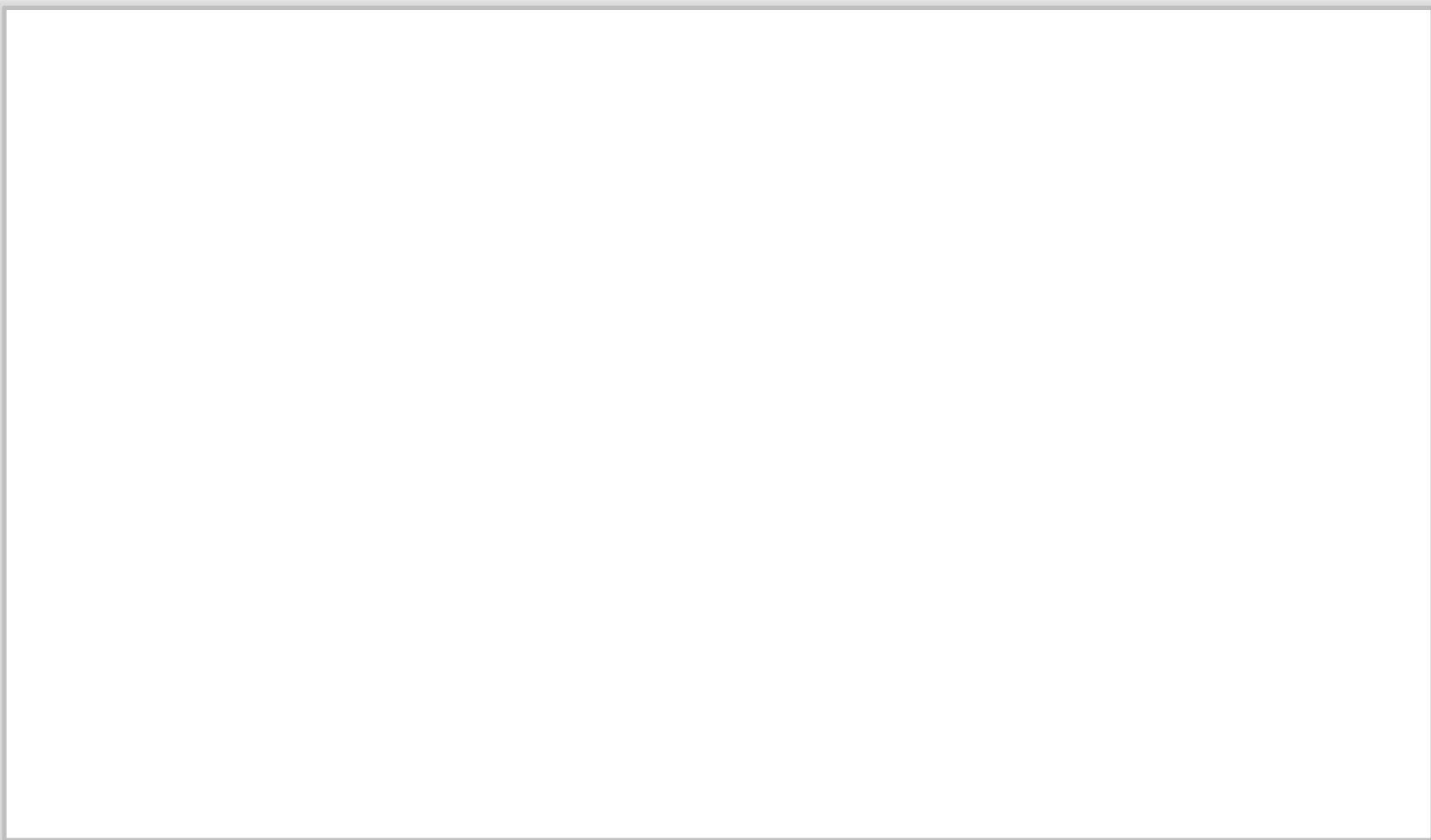
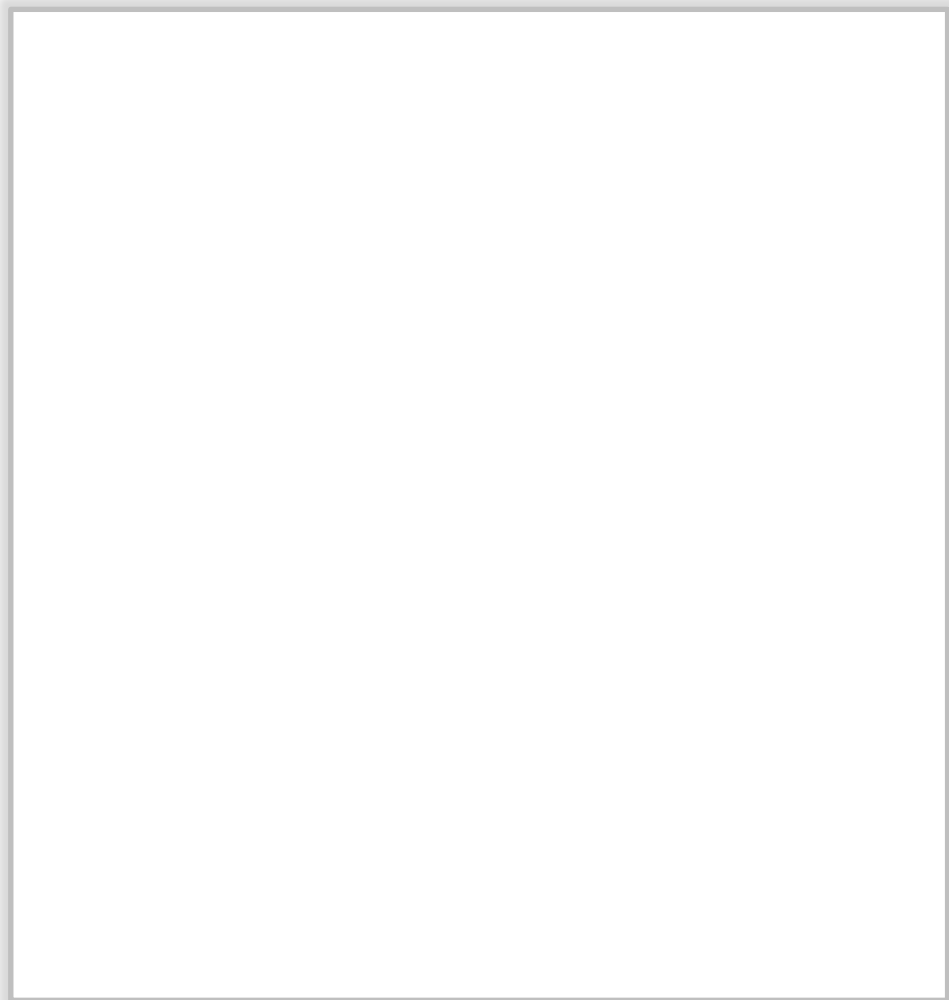
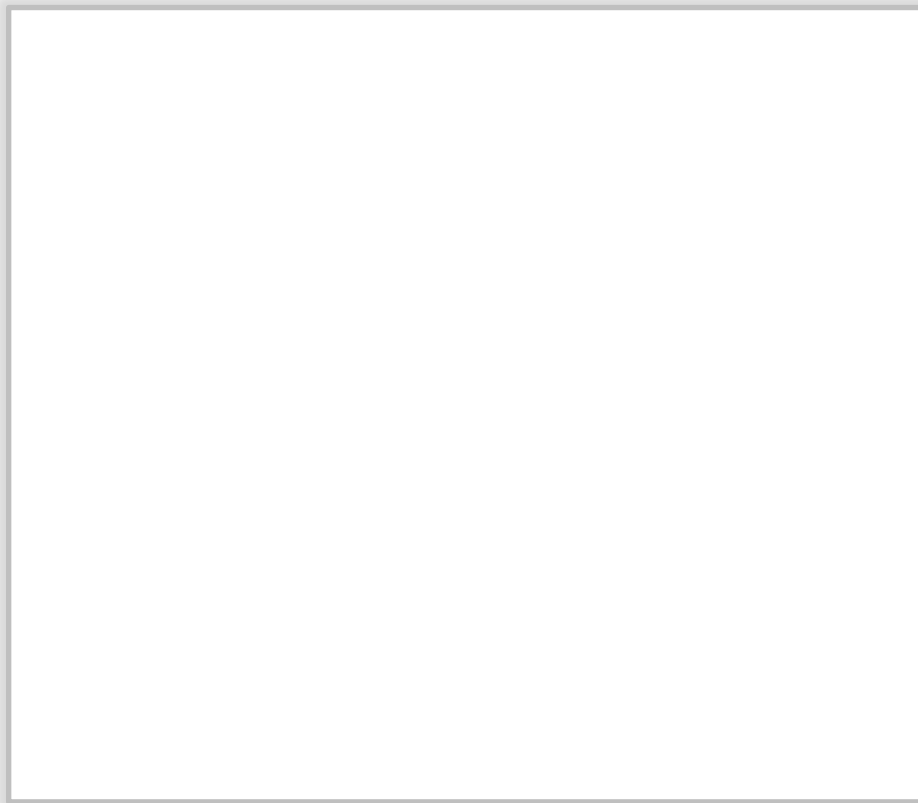
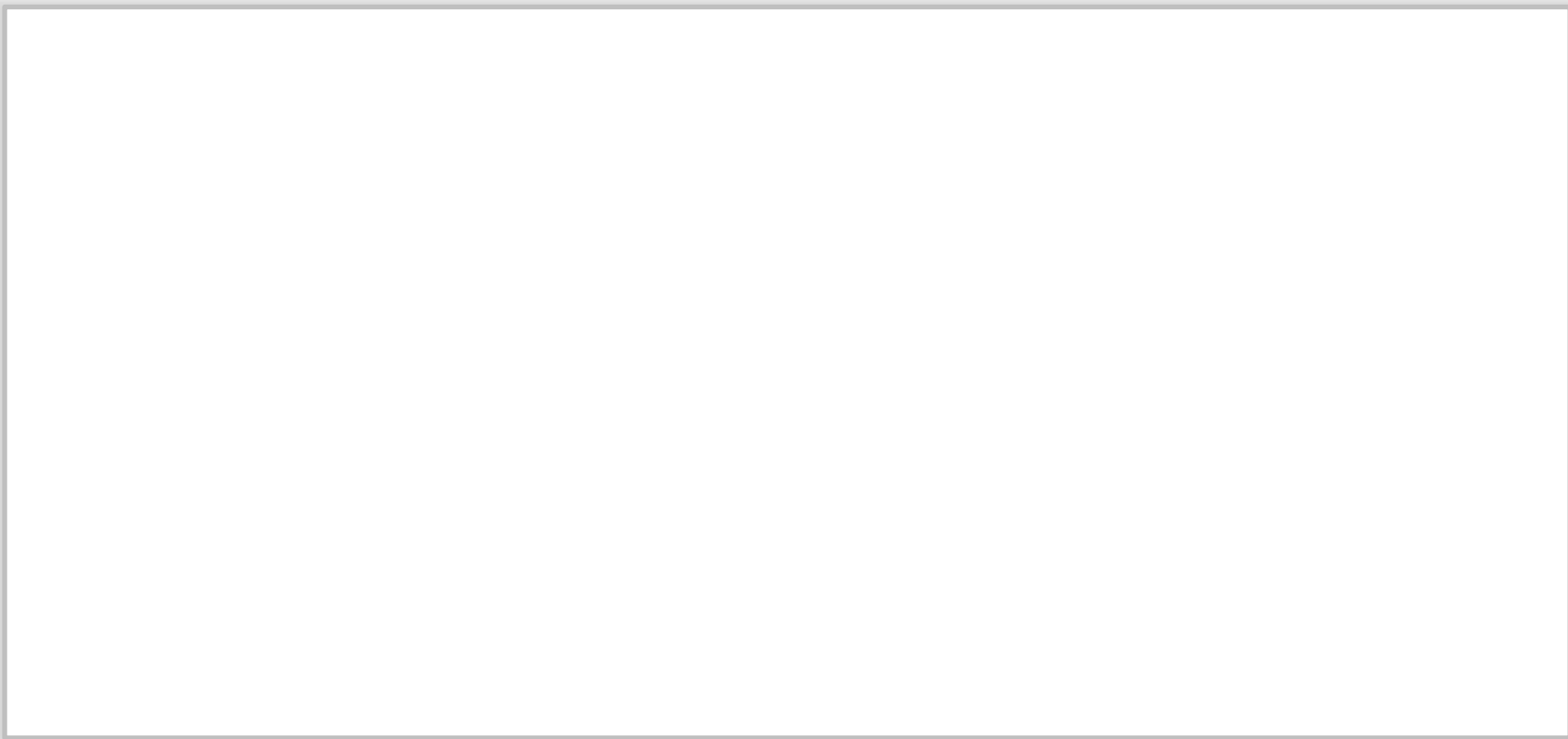
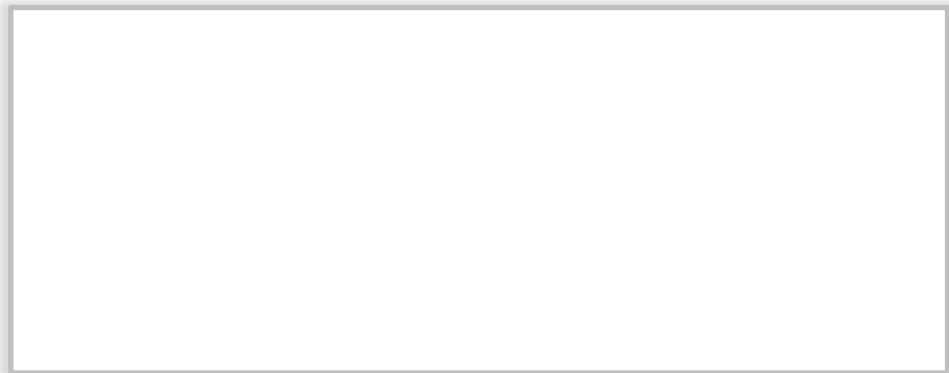
Extra

- ✓ Fuentes de datos libres (I): <https://dataverse.harvard.edu/>
- ✓ Fuentes de datos libres (II): <https://www.kaggle.com/datasets>
- ✓ Fuentes de datos libres (III): <https://data.world/datasets/free>
- ✓ Fuentes de datos libres (IV): <https://www.datosabiertos.gob.pe/>
- ✓ Fuentes de datos libres (V): <https://datos.gob.es/es>
- ✓ Fuentes de datos libres (VI): <https://datos.gob.mx/>
- ✓ Fuentes de datos libres (VII): <https://www.datos.gov.co/>
- ✓ Descargar iconos: <https://www.flaticon.es/>
- ✓ RGB colores: https://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.html

Extra



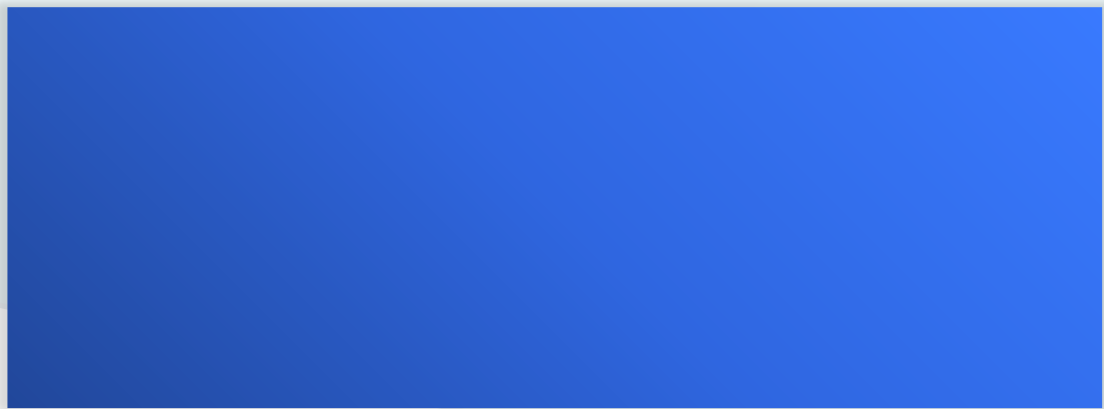
Fondos de lienzo



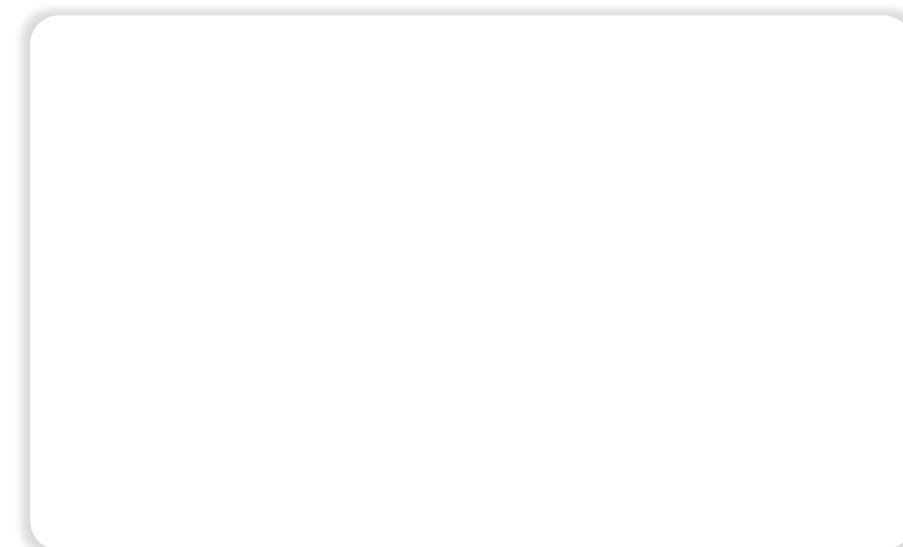
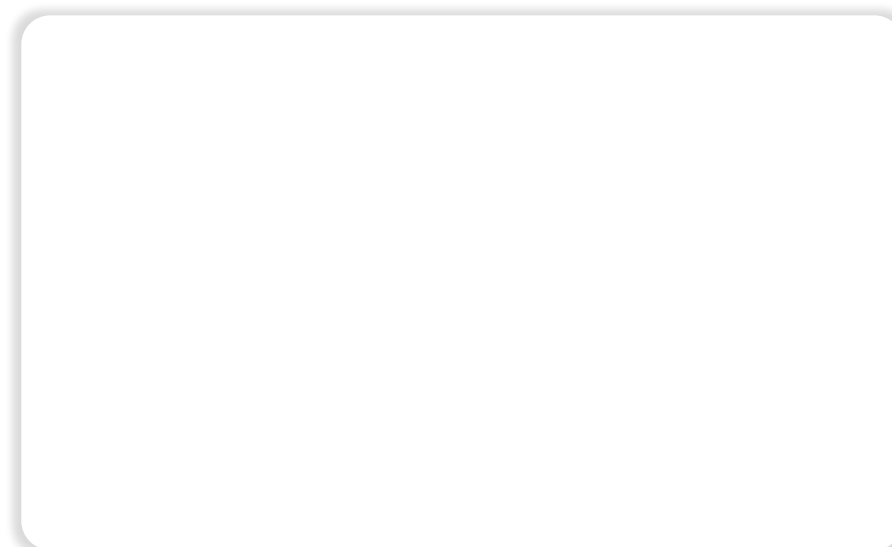
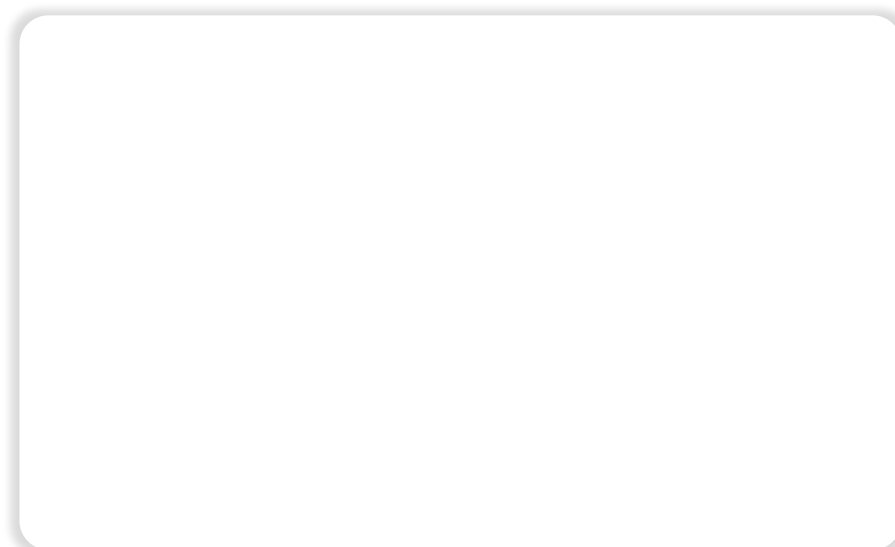
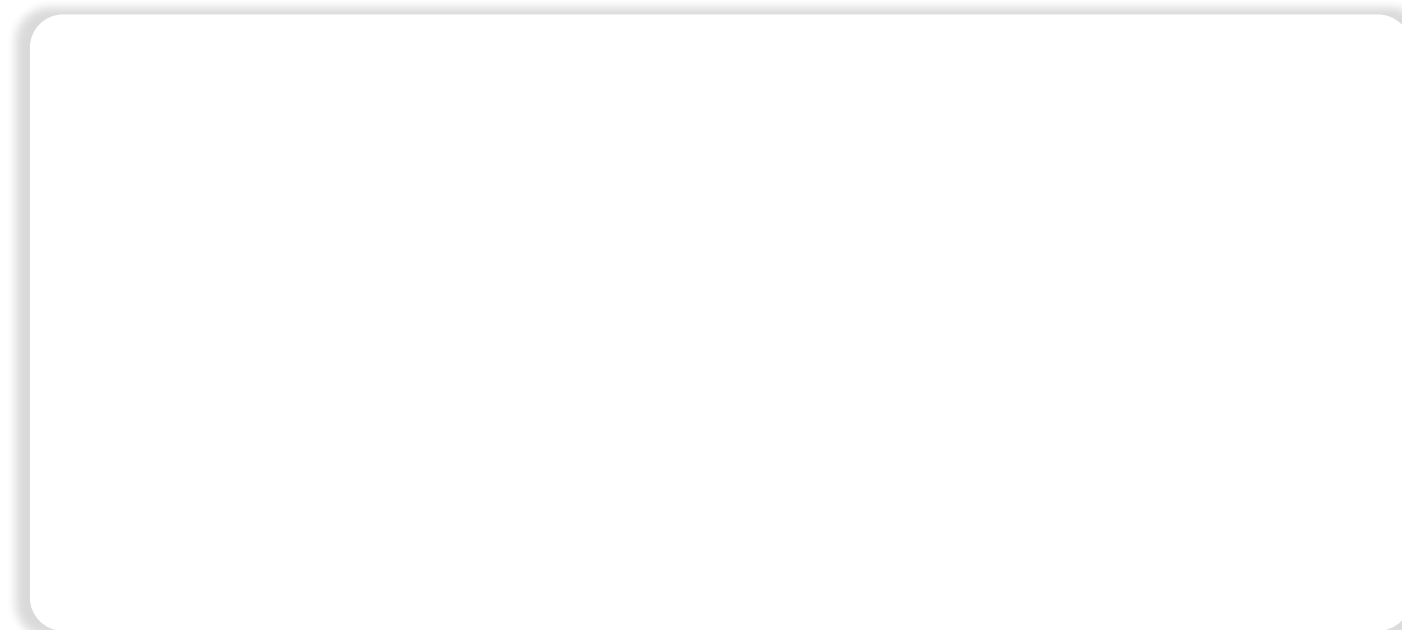
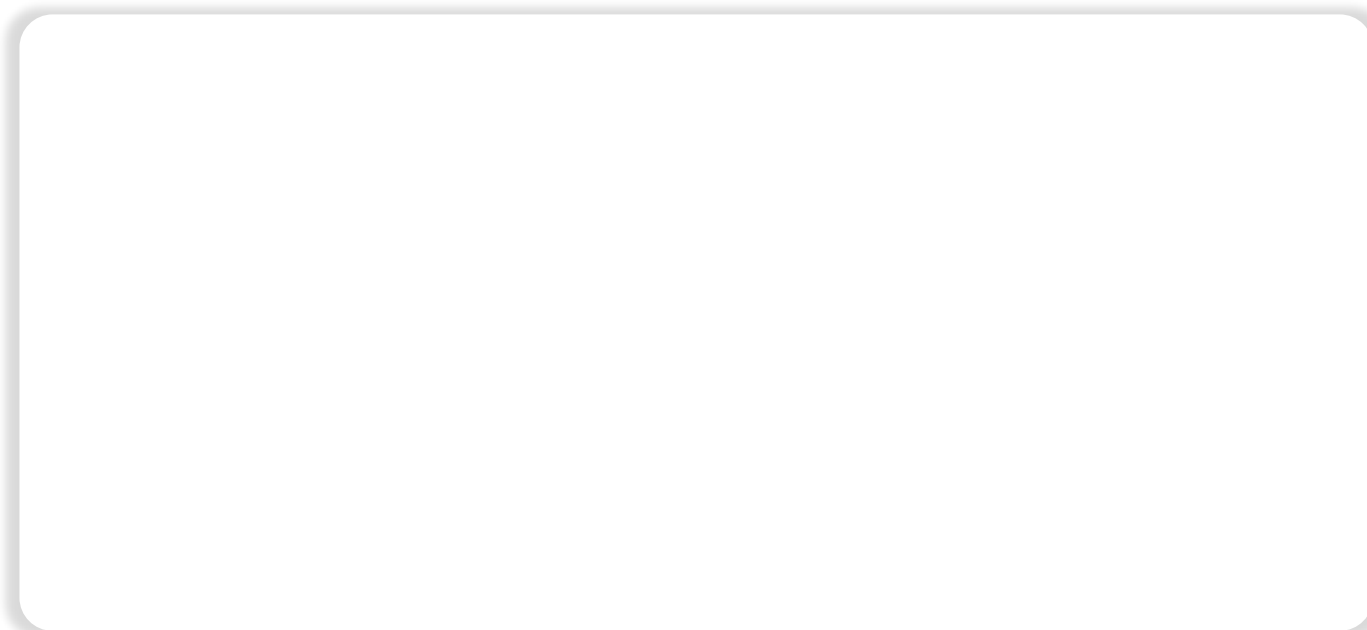


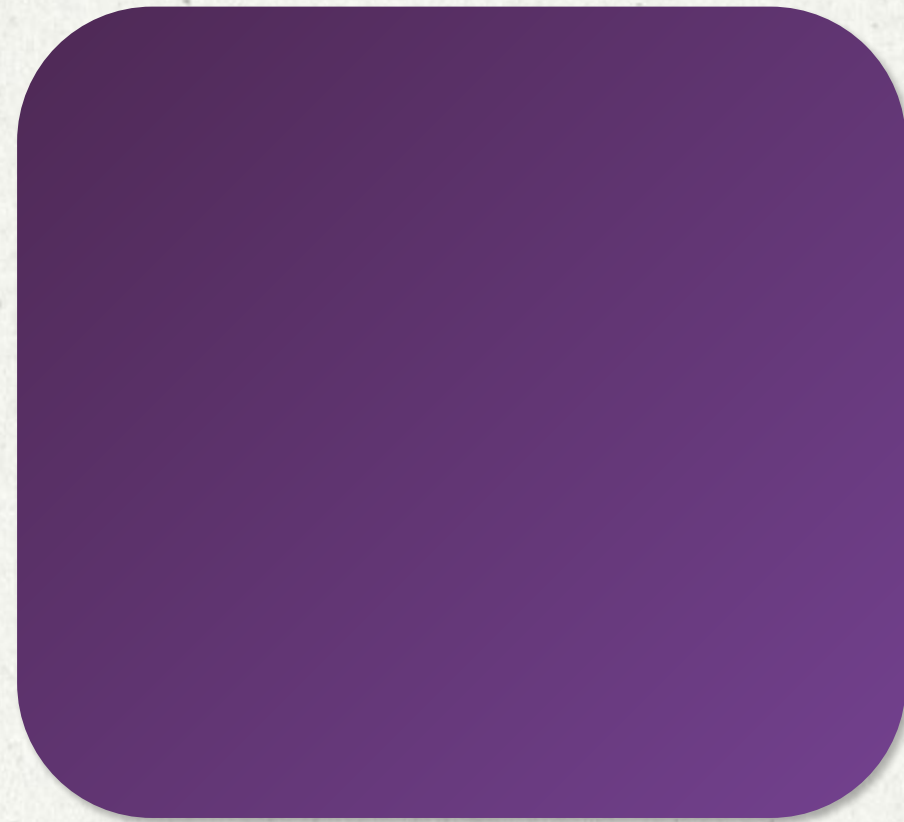
















DUDAS ¿?



**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA